TradePilot · 跨境领航员

跨境电商全链路智能运营 OPC 智能体

第二届全国人工智能应用创新大赛 · 通用赛道（AI Agent 赋能千行百业 · 出海）

项目定位	给一人公司（OPC）用的跨境电商 AI 运营部
核心能力	真实市场扫描 → 现场汇率折算 → 定价沙盘 → 合规体检 → LLM Listing
信任底座	多源真实抓取 + 来源闸门 + 存证可溯源 + 诚实口径（可复算）
实测验证	3 品类 × 2 轮 × 5 步全成功；云端魔搭部署 5/5 步端到端

日期：2026-10-28 · 版本：v1.0

一、项目概述

中小跨境电商卖家（尤其一人公司、OPC）的出海前置调研是重人工、慢流程的：打开多个市场站点比价、查汇率、算成本、查合规、写 Listing，一个新品从选品到准备上架往往要花 2–4 人天。TradePilot 用 AI 智能体把这一链路压缩为「下达一个目标，系统自主完成 5 步全链路」。

关键词：多源真实抓取、来源闸门防幻觉、现场汇率、定价沙盘、合规体检、LLM 规划、岸基运营大屏、存证可溯源

> 一句话：真实数据打底，Agent 自主决策，人只看结果。

二、问题与痛点

- 数据源分散：电商、汇率、合规各自孤立，卖家需反复切换站点；
- 价格幻觉风险：AI 常被要求「看起来专业」而编造价格，真实抓取与来源标注是底线；
- 汇率口径混乱：内嵌经验汇率无法复算，现场汇率必须可溯源；
- 合规靠经验：CPSC/FDA/FCC 等官方来源不熟，引用标注与现场验证难保证；
- 文案与事实脱节：Listing 生成容易编造参数，缺乏事实回填约束。

三、解决方案

TradePilot 采用「统一执行器 + 工具白名单 + 来源闸门」的单 agent 模式，每个任务 5 张决策卡，全程留痕：

决策	工具	产出（实测）
1	market_scan	真实抓取 8 条商品，价格带 ¥36.70–259.00 CNY，逐条带来源存证
2	fx_rate	现场 USD/CNY = 6.6675（欧洲央行来源，存证）
3	pricing_sandbox	到岸 $23.84 → 报价下限 $36.68，5 档净利率敏感性
4	compliance_check	品类合规清单，官方来源现场验证 + 不可达如实标注
5	listing_draft	英文标题 + 卖点，事实字段全部回填自存证数据点

四、核心产品与技术

TradePilot 不是一个大模型 App，而是「工具执行器 + 来源存证 + LLM 规划」的确定性系统：

- 统一执行器：所有工具走同一入口，异常永不抛出（failure ladder），保证回合不中断；
- 来源闸门：定价/Listing 只消费存证在册的数据点，编造的 id 一律 held 拦截；
- 双通道抓取：httpx 快路径 + Playwright 浏览器强路径，按域名策略与限速保护；
- 多源适配：当当（国内 CNY 参考）、Walmart（美国站 USD 竞品，部署态启用）、Frankfurter 汇率 API；
- LLM 规划 + 规则兜底：LLM 可用时自主规划，不可用时固定 pipeline 照常闭环；
- 反幻觉信任状：每个数字标注来源 URL + 时间戳，页面数值服务端回填。

代码规模	约 1000 行（app/ + web/ + scripts/）
来源存证	SQLite 持久化，页面可点溯源
岸基大屏	原生 Canvas，无构建依赖，决策时间线实时流

五、数据验证（可复算）

实测指标来自 assets/eval_results.json，可复算：

品类	结果
pet/dog bed	5/5 步 · 8 商品 · 合规 3/4 · LLM 规划 90% · 平均 219.9s
home/wall clock	5/5 步 · 8 商品 · 合规 3/4 · LLM 规划 100% · 平均 148.6s
electronics/usb c cable	5/5 步 · 8 商品 · 合规 2/4 · LLM 规划 100% · 平均 201.4s

- 全部 6 轮 5/5 步成功，步骤成功率 100%；
- 事实抽检：assets/audit_sample.json 30 条存证样本供人工回访原页核对；
- 来源可溯率：每条价格带来源 URL + 抓取时间戳，Agent 侧 100%（人工通常不保证）；
- 部署态：魔搭创空间 fygrobert-tradepilot.ms.show，云端 WebSocket 端到端 5/5 步跑通。

六、市场与竞争分析

目标市场：跨境电商中小卖家出海调研前置市场。公开资料显示，仅速卖通 + Amazon 美国站的类目定价与合规信息分散在官方规则站、海关 HTS、各品类测评等多源；卖家从选品到定价至少 2–4 人天。

- 竞品一（大模型工具）：输出快但易幻觉，缺少来源闸门与存证；
- 竞品二（ERP 插件）：绑定单一平台，多源适配差，无 LLM 规划层；
- 竞品三（人工咨询）：质量高但成本高、无法规模化；
- TradePilot 差异：真实数据 + 来源闸门 + 可复算定价 + 全链路留痕。

七、商业模式

- SaaS 订阅：基础版 ¥199/月（50 次任务），专业版 ¥599/月（500 次 + API）；
- Agent 定制：按品类深度定制合规规则与数据源适配，一次性部署费 + 年费；
- 数据增值：沉淀的真实市场数据经脱敏后提供行业洞察报告（订阅制）。

八、团队

项目负责人	【待填写】
技术负责人	【待填写】
指导教师	【待填写】

九、落地计划

阶段	内容	时间
W1-W2	后端引擎 + 3 品类实测 + LLM 网关	10 月下旬
W3	魔搭创空间部署 + 云端 5/5 验证	10 月 28 日（已完成）
W4	人工基线 SOP 计时 + 事实抽检回访	11 月上旬
赛后	品类扩展 + Walmart 美国站实测（云上自动重验）	12 月

附：作品链接 https://fygrobert-tradepilot.ms.show